Data Storytelling - Rapport - Projet Final

Habib Karamoko, Oumalheir Souley Na Lado, Cindy Tran
ENSAE
MS Data Science

Professeurs : Emmanuel Pietriga, Arnaud Prouzeau

Avril 2026

Abstract

Derrière le succès mondial d'Airbnb se cache une réalité que les chiffres agrégés masquent : tous les marchés ne se ressemblent pas. Un studio parisien ne génère pas le même rendement qu'une villa basque et un particulier qui loue sa résidence secondaire ne répond pas à la même logique qu'une agence gérant plusieurs dizaines de biens. C'est cette hétérogénéité géographique, tarifaire et humaine qui constitue le point de départ de ce projet. À partir des données publiques d'Inside Airbnb et d'une source complémentaire issue de Kaggle, couvrant quatre territoires français (Paris, Lyon, Bordeaux et le Pays Basque), nous construisons un dashboard interactif en cinq volets qui raconte une histoire : celle d'un investisseur cherchant à identifier, données à l'appui, où et quoi investir sur le marché Airbnb français. La lecture progresse de la carte géographique jusqu'à l'analyse investissement, en passant par l'analyse des prix, des hôtes et une vision 360 comparative des quatre territoires. Sur le plan technique, le dashboard repose sur un pipeline Python générant un fichier HTML autonome embarquant Chart.js, Leaflet.js et D3.js, sans serveur ni dépendance d'infrastructure. Ce projet est autant une démonstration de data storytelling qu'une analyse de marché.

Table des matières

1 Conception et architecture du dashboard **3**

1.1 Source des données 3

1.2 Pipeline de traitement des données 3

1.3 Nettoyage des données 4

1.4 Démarche de conception des visualisations 4

1.5 Outils techniques 4

2 Chapitre 1 : vue d'ensemble des Airbnb en France **5**

3 Chapitre 2 : ce que le marché révèle sur les prix par nuit **5**

4 Chapitre 3 : locateurs, particuliers vs professionnels **5**

5 Chapitre 4 : comparer pour décider **6**

6 Chapitre 5 : où et quoi investir ? **6**

7 Limites du projet **7**

7.1 Limites liées aux données 7

7.2 Limites techniques 7

8 Conclusion **8**

Références **10**

Introduction

En France, le marché de l'immobilier locatif de courte durée a connu une expansion considérable depuis l'apparition de la plateforme Airbnb, qui a grandement reconfiguré l'offre touristique résidentielle. Cependant, derrière cette croissance se cachent des réalités hétérogènes : un studio à Paris ne se loue pas de la même façon qu'une villa au Pays Basque, tout comme un hôte particulier ne répond pas à la même logique qu'un gestionnaire professionnel de plusieurs dizaines de biens immobiliers.

C'est précisément cette hétérogénéité qui motive notre analyse. A partir des données publiques d'Inside Airbnb portant sur quatre régions françaises (Paris, Lyon, Bordeaux et le Pays Basque), l'analyse vise à répondre à la question suivante : dans un marché Airbnb français fragmenté entre grandes métropoles et destinations touristiques, quelles zones géographiques et quels profils de logement offrent le meilleur potentiel de rendement locatif à court-terme ?

Pour y répondre, un dashboard interactif a été construit à l'aide de Python et de JavaScript. Le dashboard présente une interface navigable en cinq volets. Ce rapport a pour but de restituer la lecture de façon narrative en partant d'un point de départ avec la carte géographique pour finir avec une réponse claire de la problématique à travers la page orientée investissement.

1 Conception et architecture du dashboard

L'arborescence 8, en annexe, présente une visualisation du projet et son architecture.

Le projet repose sur une architecture de génération de site statique : Python produit un fichier HTML autonome embarquant toutes les données. Par conséquent, aucun serveur n'est nécessaire à l'exécution.

1.1 Source des données

Les quatre bases de données mobilisées issues d'Inside Airbnb (2) sont les suivantes, comme le montre le tableau 1 ci-après :

Base	Ville	Nombre de lignes brutes
`listings-paris.csv`	Paris	25000
`listings-lyon.csv`	Lyon	9600
`listings-bordeaux.csv`	Bordeaux	10000
`listings-basque.csv`	Pays Basque	11800

TABLE 1 – Bases de données principales mobilisées

En plus de cela s'ajoute une base de données, provenant de Kaggle (3), `prix-paris.csv`, comme source complémentaire pour `listings-paris.csv`.

1.2 Pipeline de traitement des données

A partir des fichiers de données brutes citées dans le tableau 1 ci-dessus, une pipeline de traitement est lancée pour transformer la donnée afin qu'elle soit exploitable par le dashboard.

La table 2 ci-dessous explique les différentes étapes, avec les fichiers associés :

Etape	Fichier	Objectif
1	`src/load_data.py`	Chargement, nettoyage, fusion, concaténation
2	`src/compute_stats.py`	Agrégats, KPIs, statistiques par ville
3	`src/generate_charts.py`	Sérialisation des statistiques en JSON
4	`src/build_dashboard.py`	Injection dans le template HTML
5	`output/dashboard.html`	Génération du dashboard

TABLE 2 – Pipeline de traitement des données

Cette pipeline résulte en la création d'un fichier HTML standalone, statique, dans le dossier `output/`. Cette décision est motivée par la reproductibilité du résultat. En effet, cela permet de lancer le script sans aucune installation de Python requise au préalable. De plus, le résultat demeure identique sur toutes les variétés de plateforme. Par ailleurs, les données étant statiques, un serveur n'est pas requis ici pour mettre à jour en temps réel les données affichées sur le dashboard.

1.3 Nettoyage des données

Une autre étape centrale du projet est le nettoyage des données dans lequel, pour chacune des bases de données, des étapes ont été systématiquement attribuées, qui sont les suivantes :

- Suppression des colonnes telles que `id` et `license`, qui n'apportent aucune information réelle à l'analyse
- Traitement par interpolation linéaire de la variable de prix (`price`) : ce choix est justifié par la présence importante de prix manquants au sein des jeux de données
- Suppression de la variable `neighborhood_group` pour Lyon, étant intégralement vide, et donc remplacée par `neighborhood` - inversement pour la région du Pays Basque
- Fusion de `listings-paris.csv` avec `prix-paris.csv` via un inner join sur l'identifiant unique du logement Airbnb (`id`)
- Normalisation de la variables de prix (`price`) pour pouvoir comparer les prix entre régions de façon équitable
  - Les prix sont ramenés au nombre de pièces moyen caractéristique à chaque ville
  - Par exemple, le nombre moyen de pièces à Paris est de 2.6, tandis qu'il est de 3 pour Lyon et Bordeaux et de 3.9 pour le Pays Basque

1.4 Démarche de conception des visualisations

Les croquis présents en annexe, figures 1 et 2, illustrent le processus itératif de conception des visualisations du dashboard. Le croquis de Cindy Tran (figure 2) témoigne d'une démarche d'exploration : plusieurs tentatives de visualisation ont été dessinées avant de converger vers une solution finale. Différentes formes ont été envisagées pour représenter la comparaison multidimensionnelle des quatre villes, mais c'est finalement le spider chart qui a été retenu, pour sa capacité unique à superposer plusieurs profils sur les mêmes axes en un seul espace visuel : une propriété qu'aucune des alternatives esquissées ne permettait d'atteindre avec la même lisibilité. Le croquis de Habib Karamoko (figure 1) répond à une logique différente : il constitue une vue d'ensemble des graphiques restant à produire à un stade avancé du projet, servant de feuille de route visuelle pour coordonner les développements à venir au sein de l'équipe. Ces deux croquis illustrent ainsi deux usages complémentaires du dessin à la main dans un projet de data visualisation : l'exploration créative d'un côté, la planification collaborative de l'autre.

1.5 Outils techniques

L'ensemble du pipeline de traitement repose sur le langage Python et, principalement, la libraire pandas, qui constitue un choix standard pour l'analyse de données tabulaires. Du côté de la visualisation, deux librairies JavaScript sont mobilisées, dans le cadre de ce projet, selon la nature du graphique à produire. Chart.js a été retenu comme librairie principale pour les sept graphiques des pages 2, 3 et 5. Chart.js couvre l'ensemble des graphiques standards (histogramme, pie chart, horizontal bar...) sans avoir besoin d'une API, voire d'un serveur Node. De plus, la configuration JSON pour les graphiques permet une facilité d'injection vers Python. Pour les trois graphiques, dont l'animation, le package D3.js a été utilisé. Sa flexibilité était nécessaire pour produire des visualisations peu traditionnelles, comme le spider chart ou encore l'animation du top 3 des hôtes par mois. La combinaison de Chart.js et D3.js est complémentaire, dans la mesure où chacun des packages répond à un besoin distinct. Par conséquent, les faire coexister dans un même fichier HTML ne pose aucune contrainte technique. La carte interactive de la page 1 repose, quant à elle, sur Leaflet.js. L'ensemble de ces technologies converge donc vers un unique fichier `output/dashboard.html` entièrement autonome.

Les instructions de lancement du projet sont disponibles dans le fichier `README.md` à la racine du repository github.

2 Chapitre 1 : vue d'ensemble des Airbnb en France

Sur la première page (P1) du dashboard, la carte interactive présente les points de présence des logements Airbnb dans la France entière. Avant de comprendre les chiffres, il est nécessaire de comprendre que les quatre zones étudiées, dans ce contexte, n'appartiennent pas à la même catégorie. Premièrement, Paris concentre, à elle seule, plus de 25 000 logements Airbnb, soit plus du double de Bordeaux et du Pays Basque réunis. Deuxièmement, Lyon, au centre-est, forme un marché compact et dense sur un territoire urbain relativement restreint. D'autre part, Bordeaux s'inscrit dans une logique métropolitaine intermédiaire, tandis que le Pays Basque constitue un cas à part entière. En effet, le territoire du Pays Basque étant relativement étendu et à caractère saisonnier et touristique, les logements sont alors dispersés dans des emplacements allant de Biarritz à Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette hétérogénéité géographique est le premier renseignement du dashboard : comparer ces quatres marchés sur les mêmes indicateurs est analytiquement pertinent, mais toute recommendation devra prendre en compte des paysages immobiliers différents d'une zone à une autre, ainsi que des logiques propres au territoire.

La carte géographique interactive de la page 1 du dashboard pose alors la tension narrative structurant l'ensemble du rapport : un même pays, une même plateforme, mais des marchés dont les dynamiques divergent profondément.

3 Chapitre 2 : ce que le marché révèle sur les prix par nuit

Les indicateurs affichés sur la page 2 (P2) du dashboard livrent un premier portrait contrasté du marché. Le prix moyen pour toutes les villes confondues s'éablit à 50€ la nuit, avec une médiane à 30€. Cet écart révèle la présence de logements haut de gamme dans notre bases de données, tirant alors la moyenne vers le haut sans refléter la réalité de la majorité de l'offre. La disponibilité moyenne de 116 jours par an indique que les logements ne sont pas saturés sur une année comptable. Cela suggère donc un potentiel de croissance du taux d'occupation non négligeable pour un investisseur entrant sur le marché.

Le graphique des prix moyens par ville révèle un résultat contre-intuitif et analytiquement structurant : le Pays Basque affiche le prix moyen le plus élevé, proche de celui de Paris, tout en devançant ce dernier. Ce paradoxe pourrait s'expliquer par la rareté de l'offre face à une demande touristique concentrée sur une saison estivale courte et intense. Cela permet donc aux hôtes de pratiquer des tarifs élevés sans subir la pression concurentielle d'un marché dense. Lyon et Bordeaux se situent dans une fourchette intermédiaire, avec des prix plus accessibles mais une demande plus régulière tout au long de l'année. Le doughnut chart de répartition des types de logement confirme la domination écrasante des logements de type "Entire home/apt" (logement entier), qui représente la majorité de l'offre, soit le type de bien le plus recherché par les voyageurs et le plus rentable pour les investisseurs. Enfin, la disponibilité moyenne par ville montre des disparités notables : certaines zones affichent une disponibilité élevée, signe soit d'une offre excédentaire, soit d'hôtes peu actifs dans la gestion de leur calendrier. Ce sont deux situations qui représentent des opportunités différentes selon le profil de l'investisseur.

4 Chapitre 3 : locateurs, particuliers vs professionnels

La page 3 dédiée à l'analyse des hôtes révèle la structure concurrentielle du marché, souvent négligée dans les analyses de rendement mais déterminante pour évaluer la viabilité d'un investissement. Avec 47 011 hôtes uniques recensés sur les quatre zones et un ratio moyen de 1.3 logement Airbnb par hôte, le marché est encore largement dominé par des particuliers qui louent un seul bien, leur résidence principale ou leur résidence secondaire. Ce chiffre est un signal fort : la concurrence professionnelle reste limitée, ce qui constitue une fenêtre d'opportunité pour un investisseur souhaitant se positionner avec une gestion optimisée.

Le graphique des listings par ville confirme la domination parisienne en volume absolu, suivie de Bordeaux, du Pays Basque et enfin de Lyon. Le top 10 des hôtes par nombre de listings fait toutefois apparaître une concentration émergente : quelques acteurs, tels que Ludovic, Damien et l'Agence Cocoonr Bordeaux, gèrent déjà plusieurs dizaines de logements, témoignant d'une professionnalisation progressive du marché, particulièrement visible à Bordeaux. La médiane des

nuits minimum à 3 indique que le marché favorise les séjours courts, cohérent avec une logique de location touristique à haute rotation. Enfin, la moyenne de 0.95 review par mois sert d'indicateur proxy de l'activité réelle des logements, un chiffre modéré qui suggère que beaucoup de listings sont sous-exploités, laissant de la place pour des opérateurs plus actifs.

5 Chapitre 4 : comparer pour décider

La page Vision 360 constitue le pivot analytique du rapport. Elle mobilise trois visualisations complémentaires : un spider chart, un classement basé sur un score composite et un bubble chart. Tous convergent vers la même question : quel marché offre le meilleur profil pour un investisseur ? C'est la seule page du dashboard où les quatre villes sont lues et comparées simultanément, sur les mêmes critères, au sein du même espace visuel.

Le spider chart ouvre la lecture en superposant les profils des quatre villes sur cinq dimensions : prix moyen, disponibilité, nombre d'annonces, nombre de nuits minimum et nombre de reviews sur 12 mois. Le Pays Basque s'étend largement sur l'axe du prix moyen et de la disponibilité, dessinant un polygone déséquilibré vers le haut droit, signe d'un marché cher et accessible mais peu dense. A l'inverse, Paris dessine un polygone étiré sur l'axe du nombre d'annonces, montrant un marché saturé en volume. Lyon et Bordeaux occupent des positions intermédiaires, avec des profils plus équilibrés mais moins marqués.

C'est le classement basé sur le score composite central qui apporte la réponse synthétique. En agrégeant les cinq indicateurs du radar en un score normalisé sur 100, le classement est sans appel : le Pays Basque arrive en tête avec 63.1 points, suivi de Paris (44.2), Bordeaux (36.8) et Lyon (27.7). Ce score composite révèle que le Pays Basque domine non pas sur un seul critère mais sur l'ensemble des dimensions considérées simultanément. Cela renforce considérablement la robustesse de la recommandation d'investissement en sa faveur.

Le bubble chart en bas de page apporte la lecture la plus intuitive et la plus actionnable. En plaçant le prix moyen en abscisse, la disponibilité en ordonnée et le volume de listings en taille de bulle, il révèle une géographie du risque et du rendement que les deux graphiques précédents ne montraient pas clairement. Le Pays Basque apparaît isolé en haut à droite : prix élevé (environ 85 €/nuit), disponibilité élevée (165 jours/an), volume modéré, incarnant le profil idéal d'un marché de niche à fort rendement unitaire et faible concurrence. Paris se positionne au centre avec une grande bulle, confirmant un marché dense à prix intermédiaire (environ 47 €) mais avec une disponibilité plus faible (90 jours), signe d'une occupation intense mais d'une concurrence qui comprime les marges. Bordeaux et Lyon se regroupent dans la zone médiane, avec des prix plus faibles mais une disponibilité correcte, des marchés accessibles pour un premier investissement, avec moins de risque mais aussi moins de rendement potentiel.

Enfin, le podium Top 3 interactif filtrable par année et par mois introduit une dimension temporelle. Par exemple, en septembre 2024, Mélanie à Paris (7 reviews), Laura à Bordeaux (6 reviews) et Coralie à Bordeaux (5 reviews) dominent l'activité. Ce filtre mensuel permet de révéler la saisonnalité cachée du marché : les hôtes les plus actifs changent selon les mois, ce qui constitue une information précieuse pour un investisseur souhaitant anticiper les pics de demande et calibrer sa stratégie tarifaire en conséquence.

6 Chapitre 5 : où et quoi investir ?

La page 5 (P5) d'analyse investissement est la conclusion opérationnelle du rapport. Elle traduit l'ensemble des analyses précédentes en indicateurs directement actionnables pour un investisseur : prix médian global à 43 €, reviews moyennes à 41,3 comme proxy de la demande, prix normalisé à 32,9 sur 100 et un classement global par revenu estimé. Ces quatre KPIs posent le cadre de lecture avant d'entrer dans le détail par quartier, par ville et par type de logement.

Le graphique du prix médian par quartier est la visualisation la plus granulaire du dashboard. Le classement est dominé par des quartiers parisiens : l'Élysée arrive en tête avec un prix médian supérieur à 50 €/nuit, suivi du Louvre, du Luxembourg, du Palais-Bourbon ainsi que de l'Hôtel-de-Ville. Ces cinq quartiers forment un cluster géographique cohérent, le cœur historique et institutionnel de Paris, où la demande touristique est structurellement forte et l'offre contrainte par la densité

urbaine. Bordeaux fait son entrée dans le top 10 avec Bordeaux-Bouliac et Bordeaux-Saint-Aubin-de-Médoc, deux quartiers périphériques qui affichent des prix médians comparables aux arrondissements parisiens de second rang, ce qui constitue une opportunité d'investissement sous-estimée. Le Temple et la Bourse complètent le classement, confirmant l'attractivité des quartiers centraux historiques toutes villes confondues.

Le graphique du prix normalisé par ville redistribue pourtant la hiérarchie de manière surprenante. Sur une échelle de 0 à 100, Paris domine très largement avec un score proche de 100, reléguant le Pays Basque à environ 25, Bordeaux à moins de 10 et Lyon à un score quasi nul. Ce renversement par rapport au classement composite du chapitre 4 s'explique par la méthodologie de normalisation : le prix normalisé intègre non seulement le niveau des prix mais aussi leur régularité et leur densité sur l'ensemble du territoire de la ville. Paris bénéficie ici d'un effet de masse, des dizaines de milliers de listings à prix élevés et stables, que le Pays Basque, malgré ses tarifs unitaires supérieurs, ne peut pas atteindre faute de volume suffisant.

Le grouped bar chart par type de logement (`room_type`) apporte un éclairage décisif sur le choix du type de bien à acquérir. Le "Hotel room" (chambre d'hôtel) affiche le revenu estimé le plus élevé, dépassant 8 000 € par an, suivi de l'"Entire home/apt" (logement entier) à environ 7 000 €. Ce résultat contre-intuitif des chambres d'hôtel surpassant des logements entiers s'explique par un taux d'occupation structurellement plus élevé pour ce type de bien, qui compense un prix unitaire parfois inférieur. Pour un investisseur particulier cependant, le logement entier reste le type de bien le plus accessible et le plus réaliste, avec un revenu estimé solide et une demande confirmée par la structure de l'offre analysée au chapitre 2.

Enfin, le revenu estimé par ville rétablit une hiérarchie inattendue qui constitue la conclusion centrale de ce rapport : Paris arrive en tête avec près de 9 500 € de revenu estimé annuel, suivi de Lyon (6 500 €), Bordeaux (6 000 €) et le Pays Basque (5 500 €). Ce classement renverse celui du prix normalisé et du score composite du chapitre 4, le Pays Basque, premier sur les prix unitaires et sur le score d'attractivité, se retrouve dernier sur le revenu estimé total. Cela peut s'expliquer par la saisonnalité. Un bien au Pays Basque génère des prix exceptionnels en juillet et août, mais reste largement inoccupé le reste de l'année, ce qui plombe le revenu annuel global. Paris, à l'inverse, maintient une demande régulière douze mois sur douze qui, cumulée sur l'année, produit le revenu le plus élevé en conséquence.

En synthèse, notre analyse conduit à une recommandation nuancée selon le profil de l'investisseur. Pour un investisseur cherchant un rendement annuel maximal et régulier, Paris, et plus précisément les quartiers de l'Élysée, du Louvre et du Luxembourg, reste le marché le plus performant, à condition d'accepter une mise de fonds initiale élevée et une concurrence relativement dense. Pour un investisseur avec un budget plus limité et une tolérance à la saisonnalité, Bordeaux offre le meilleur compromis : des prix médians dans le top 10 toutes villes confondues, un revenu estimé solide et un marché encore en phase de professionnalisation qui laisse de la place aux nouveaux entrants. Le Pays Basque, enfin, reste une option attractive pour un investisseur déjà installé sur le territoire, capable de maximiser l'exploitation sur la haute saison et de compenser la basse saison par d'autres revenus.

7 Limites du projet

7.1 Limites liées aux données

- Couverture géographique restreinte : seules quatre villes/régions françaises sont couvertes (Paris, Lyon, Bordeaux, Pays Basque), ce qui ne permet pas de généraliser les conclusions à l'ensemble du territoire national. Ajouter plus de données renforcerait la précision de l'information présentée dans le dashboard.
- Données statiques : les fichiers CSV constituent des moments instantanés à une date précise, donc le dashboard ne reflète pas l'évolution en temps réel du marché Airbnb.

7.2 Limites techniques

- Dashboard statique sans backend : toute mise à jour des données nécessite de relancer le pipeline Python et de régénérer le fichier HTML manuellement.

— Dépendances internet : le dashboard requiert une connexion internet pour charger Chart.js, Leaflet.js et les polices Google Fonts. Ce dashboard ne fonctionne pas hors ligne.
— Taille du fichier HTML : le JSON injecté dans `output/dashboard.html` grossit proportionnellement au volume de données, ce qui peut dégrader les performances à plus grande échelle.

8 Conclusion

Ce projet est parti d'un constat simple : le marché Airbnb français est fragmenté. Cette fragmentation, loin d'être un obstacle à l'analyse, en constitue précisément la matière. En parcourant les cinq volets du dashboard, de la carte géographique jusqu'à l'analyse investissement, nous avons construit une lecture progressive d'un marché qui, vu de loin, semble homogène, mais qui révèle, à mesure qu'on l'explore, des logiques territoriales profondément distinctes.

La réponse à notre problématique est nuancée, et c'est cette nuance qui constitue, selon nous, le principal apport de ce travail. Il n'existe pas de marché universellement optimal : Paris offre le revenu annuel le plus élevé grâce à une demande régulière sur une année, mais au prix d'une concurrence dense et d'une mise de fonds initiale élevée. Le Pays Basque séduit par des prix unitaires exceptionnels et un score d'attractivité composite inégalé, mais sa saisonnalité prononcée plombe le rendement annuel global. Bordeaux émerge comme le compromis le plus équilibré pour un investisseur entrant sur le marché, avec des quartiers périphériques sous-estimés affichant des prix médians comparables à certains arrondissements parisiens. Lyon, enfin, offre la stabilité et la lisibilité d'un marché encore peu professionalisé.

Au-delà des recommandations elles-mêmes, ce projet illustre la puissance du storytelling comme outil d'analyse. Les mêmes données, présentées sous forme de tableaux bruts, n'auraient pas produit les mêmes insights. C'est la carte interactive qui pose la tension narrative initiale, ensuite le spider chart qui révèle les profils de risque, enfin le bubble chart qui isole le Pays Basque comme marché de niche : autant de visualisations qui guident le regard avant de solliciter le raisonnement. Le choix de chaque graphique n'est pas esthétique, mais plutôt analytique.

Ce travail ouvre naturellement des prolongements. L'intégration de données temporelles plus riches permettrait de modéliser l'évolution saisonnière des prix et de construire des prévisions de rendement plus robustes. L'extension à d'autres territoires français — la Côte d'Azur, l'Alsace, la Bretagne — enrichirait considérablement la comparaison et permettrait de généraliser les conclusions au-delà des quatre zones étudiées. Enfin, le couplage avec des données immobilières de prix d'achat au mètre carré permettrait de calculer un véritable taux de rendement locatif, transformant ce dashboard d'un outil d'analyse en un véritable outil d'aide à la décision d'investissement.

Annexe

Listing 1 – Arborescence du projet

```
data-storytelling-project/
|-- main.py
|-- README.md
|
|-- report/
|   |-- report.pdf
|   |-- habib.jpg
|   `-- cindy.jpeg
|
|-- data/
|   |-- listings-bordeaux.csv
|   |-- listings-lyon.csv
|   |-- listings-paris.csv
|   |-- listings-paysbasque.csv
|   `-- prix-paris.csv
|
|-- output/
|   `-- dashboard.html
|
|-- templates/
|   `-- dashboard.html
|
|-- static/
|   |-- demand_by_city.png
|   |-- price_by_year.png
|   `-- revenue_by_city.png
|
|-- src/
|   |-- build_dashboard.py
|   |-- compute_stats.py
|   |-- generate_charts.py
|   |-- investment_analysis.py
|   `-- load_data.py
|
`-- tests/
    |-- conftest.py
    |-- test_load_data.py
    |-- test_compute_stats.py
    |-- test_generate_charts.py
    |-- test_build_dashboard.py
    |-- index.html
    |-- script.js
    `-- styles.css
```

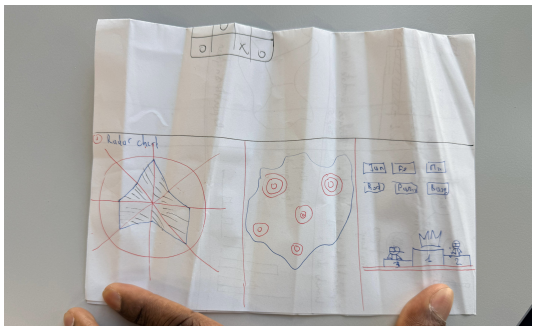

FIGURE 1 – Croquis effectué par Habib Karamoko

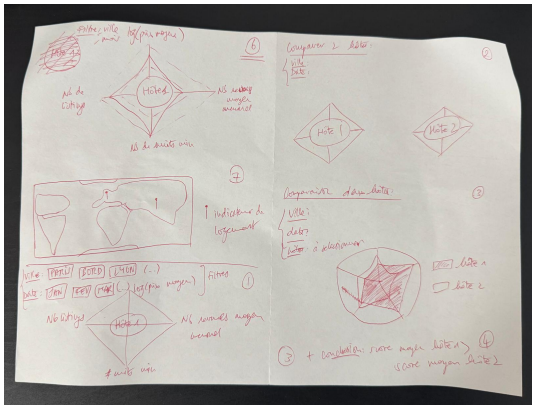

FIGURE 2 – Croquis effectué par Cindy Tran

Références

[1] Cours de *Data Storytelling* donné par Pr. Pietriga et Pr. Prouzeau, ENSAE, 2026

[2] Inside Airbnb, Get the Data.
`https://insideairbnb.com/fr/get-the-data/`

[3] Kaggle, Airbnb Paris.
`https://www.kaggle.com/datasets/abaghyangor/airbnb-paris`

[4] Google Fonts, Syne, Outfit, JetBrains, Mono.
`https://fonts.google.com`

[5] Observable, D3.js Gallery
`https://observablehq.com/@d3/gallery`